

MANUAL DE USUARIO

Agente de Georeferenciación

Normalización y geocodificación de direcciones colombianas con IA

Versión 1.0

Septiembre de 2026

Contenido

Contenido	2
1. Introducción.....	3
2. Acceso al sistema	3
2.1 Iniciar sesión	3
2.2 Primer ingreso.....	3
3. Validar una dirección individual.....	4
4. Carga masiva de direcciones	4
4.1 Formato del archivo	4
4.2 Límites actuales.....	4
5. Resultados de una validación.....	5
5.1 Niveles de precisión	5
5.2 Estados de una dirección	5
5.3 Optimizar direcciones con inteligencia artificial.....	6
5.4 Detalle de auditoría	6
5.5 Mapa	6
6. Descarga de resultados	7
7. Historial de validaciones	7
8. Administración de usuarios.....	7
9. Preguntas frecuentes	8
¿Qué pasa si el motor no encuentra la dirección?	8
¿Por qué una dirección quedó "Bloqueada"?	8
¿Cuántas direcciones puedo cargar a la vez?	8
¿Los resultados quedan guardados si cierro la ventana?	8
¿Puedo crear mi propia cuenta?	8

1. Introducción

El Agente de Georeferenciación es una herramienta que valida la calidad de direcciones colombianas contra un motor de geocodificación y, cuando la dirección está mal escrita, incompleta o ambigua, usa un agente de inteligencia artificial para reescribirla de forma que el motor de geocodificación pueda ubicarla con mayor precisión.

El sistema permite:

- Validar una dirección individual o cargar un archivo con varias direcciones a la vez.
- Ver la precisión de cada dirección antes y después de la optimización con IA.
- Visualizar los resultados en un mapa, en modo de pines individuales o de densidad por zona.
- Descargar los resultados en formato CSV o JSON.
- Consultar el historial de validaciones realizadas.
- Administrar quién tiene acceso al sistema.

Nota: Toda la información generada (direcciones originales, direcciones optimizadas, coordenadas y niveles de precisión) queda guardada y disponible para consulta posterior desde el Historial.

2. Acceso al sistema

2.1 Iniciar sesión

El acceso al sistema es exclusivo para cuentas creadas por un administrador — no existe registro público. Para ingresar:

1. Abrí la dirección del sistema en el navegador.
2. Ingresá tu correo y contraseña en el formulario de inicio de sesión.
3. Hacé clic en "Entrar".

2.2 Primer ingreso

Cuando un administrador crea tu cuenta, el sistema te envía una contraseña temporal por correo. La primera vez que inicies sesión con esa contraseña temporal, el sistema te va a pedir que definas una contraseña propia:

4. Ingresá tu correo y la contraseña temporal recibida.
5. En la pantalla "Definí tu contraseña", escribí una contraseña nueva (mínimo 8 caracteres, con mayúscula, minúscula y número) y confirmala.
6. Hacé clic en "Guardar y entrar". A partir de ese momento, esa es tu contraseña definitiva.

Nota: Si olvidaste tu contraseña o no tenés cuenta todavía, contactá a un administrador — no hay una opción de autoservicio de "olvidé mi contraseña" ni de registro abierto.

3. Validar una dirección individual

Desde la pantalla principal, en la pestaña "Individual":

7. Escribí la dirección completa en el cuadro de texto, tal como la tengas disponible (no es necesario corregirla antes).
8. Hacé clic en "Validar dirección".
9. El sistema te lleva a la pantalla de resultados, donde en unos segundos vas a ver la precisión inicial de esa dirección.

Nota: Ejemplo de entrada válida: "Km 4 Vía Turbaco, al lado de la ferretería El Monito, Cartagena".

4. Carga masiva de direcciones

Desde la pantalla principal, en la pestaña "Carga masiva", podés subir un archivo con varias direcciones para validarlas todas juntas.

4.1 Formato del archivo

El archivo debe ser CSV o JSON, con al menos una columna llamada "direccion". Opcionalmente podés incluir una columna "id" para identificar cada fila con tu propio identificador (por ejemplo, un código interno).

Columna	Obligatoria	Descripción
direccion	Sí	Texto completo de la dirección a validar, tal como la tengas disponible.
id	No	Identificador propio de la fila (por ejemplo, un código de cliente o de pedido). Si no se incluye, el sistema genera uno automáticamente.

4.2 Límites actuales

Límite	Valor actual
Filas por archivo	5,000 direcciones
Tamaño de archivo	10 MB
Formatos aceptados	CSV y JSON

Nota: Estos límites son configurables — no son una restricción técnica de AWS, sino un tope conservador definido para esta etapa del proyecto. Se pueden ajustar según el volumen real que necesite el cliente.

10. Hacé clic en el recuadro de carga y seleccioná tu archivo (o arrastralo).
11. Hacé clic en "Validar direcciones".
12. El sistema te lleva a la pantalla de resultados, donde vas a ver el progreso de la validación de cada fila.

5. Resultados de una validación

La pantalla de resultados muestra una tabla con todas las direcciones del job (individual o masivo) y, a la derecha, un mapa.

5.1 Niveles de precisión

Cada dirección recibe un puntaje de precisión de 0% a 100%, con un color según su calidad:

Color	Rango	Significado
Verde	70% – 100%	Buena precisión — el motor de geocodificación ubicó la dirección con confianza.
Amarillo	40% – 69%	Precisión media — la ubicación es aproximada (por ejemplo, a nivel de calle o barrio, no de punto exacto).
Rojo	0% – 39%	Precisión baja — la dirección no se pudo ubicar con confianza o no se encontró.

5.2 Estados de una dirección

Estado	Significado
Validando	El sistema todavía está consultando el motor de geocodificación para esta dirección.
Validada	Ya se obtuvo un resultado inicial de precisión.
No encontrada	El motor de geocodificación no pudo ubicar la dirección tal como fue escrita.
Optimizada	La dirección fue reescrita por el agente de IA y se volvió a validar con éxito.
Sin mejora	El agente de IA la procesó, pero no logró mejorar la precisión obtenida inicialmente.

Estado	Significado
Bloqueada	El validador de seguridad del agente de IA rechazó el resultado por no poder confirmarlo contra el texto original (protección contra que la IA invente datos).

5.3 Optimizar direcciones con inteligencia artificial

Las direcciones con precisión inicial baja (menor a 75%) pueden enviarse al agente de IA para que las reescriba y mejore su precisión:

13. Marcá con el casillero las direcciones que querés optimizar (o usá el casillero del encabezado para seleccionar todas las que son candidatas).
14. Hacé clic en "Optimizar seleccionadas".
15. El sistema procesa las direcciones en lotes y actualiza la tabla automáticamente a medida que cada una termina.

Cuando una dirección se optimiza, la columna "Optimizada" muestra el nuevo texto generado por la IA, junto con una etiqueta que indica cómo se resolvió:

- "vía búsqueda de lugares": se encontró usando el buscador de lugares del proveedor de mapas, no una coincidencia exacta de dirección.
- "vía fuente alternativa": la dirección se resolvió con un proveedor de mapas secundario, después de que el principal no diera un resultado suficientemente preciso.
- "Revisar": el sistema marcó el resultado para revisión manual — conviene confirmarlo antes de usarlo.

5.4 Detalle de auditoría

Cada fila de la tabla tiene una flecha para desplegar el detalle completo de esa dirección: el texto crudo recibido, la primera interpretación del motor de geocodificación, el texto optimizado por la IA, la coordenada final resuelta (latitud/longitud) y el código de zona geográfica asociado.

5.5 Mapa

El panel del mapa tiene dos modos:

- Pines: muestra la ubicación de cada dirección seleccionada (o, si no hay ninguna seleccionada, las primeras direcciones del job). Si una dirección fue optimizada, se muestran ambos puntos — antes y después — para comparar visualmente la mejora.
- Densidad: agrupa todas las direcciones del job por zona geográfica, útil para ver rápidamente dónde se concentran.

6. Descarga de resultados

Desde la pantalla de resultados de cualquier job, los botones "CSV" y "JSON" (arriba de la tabla) descargan todas las direcciones de ese job con la siguiente información:

Campo	Descripción
id	Identificador de la dirección (el que venía en el archivo cargado, o uno generado por el sistema).
direccion_original	Texto de la dirección tal como fue ingresada.
precision_antes	Precisión obtenida antes de la optimización con IA (0–100%).
nivel_detalle_antes	Nivel de detalle de la ubicación inicial (por ejemplo: calle, punto de interés).
direccion_optimizada	Texto reescrito por el agente de IA (vacío si no se optimizó).
precision_despues	Precisión obtenida después de la optimización.
nivel_detalle_despues	Nivel de detalle de la ubicación final.
fuentes_match	Proveedor/método que resolvió la ubicación final.
estado	Estado final de la dirección (ver tabla de la sección 5.2).

Nota: El archivo CSV se descarga con codificación UTF-8, compatible con Excel y Google Sheets. El archivo JSON es útil si los resultados se van a procesar en otro sistema.

7. Historial de validaciones

El enlace "Historial" en la parte superior muestra todas las validaciones (individuales y masivas) realizadas hasta el momento, ordenadas de la más reciente a la más antigua, con la fecha, el tipo y la cantidad de direcciones de cada una. Hacé clic en cualquier fila para volver a ver sus resultados.

8. Administración de usuarios

Cualquier usuario ya autenticado con correo @cnid.co puede crear cuentas para nuevos usuarios desde el enlace "Nuevo usuario" en la parte superior:

16. Ingresá el correo @cnid.co de la persona (no se aceptan otros dominios).

17. Hacé clic en "Crear cuenta".

18. El sistema le envía automáticamente una contraseña temporal por correo a esa persona, que la va a cambiar en su primer ingreso (ver sección 2.2).

Nota: No existe un panel para eliminar o desactivar usuarios desde la interfaz; esas acciones, por ahora, se hacen directamente en AWS Cognito.

9. Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si el motor no encuentra la dirección?

Queda marcada como "No encontrada". Si su precisión inicial es baja, igual puede seleccionarse y enviarse al agente de IA para intentar optimizarla.

¿Por qué una dirección quedó "Bloqueada"?

Es una protección de seguridad: el sistema verifica que lo que escribió la IA se pueda confirmar contra el texto original de la dirección, para evitar que "invente" datos (por ejemplo, un número de casa que no estaba en el texto original). Si no logra confirmarlo, el sistema reintenta una vez pidiéndole a la IA que sea más conservadora antes de marcarla como bloqueada definitivamente.

¿Cuántas direcciones puedo cargar a la vez?

Hasta 5,000 direcciones por archivo, con un tamaño máximo de 10 MB (ver sección 4.2). Este límite se puede ampliar si el proyecto lo requiere.

¿Los resultados quedan guardados si cierro la ventana?

Sí. Todos los jobs y sus resultados quedan almacenados y accesibles desde el Historial en cualquier momento.

¿Puedo crear mi propia cuenta?

No. El registro es exclusivamente por invitación: solo un usuario ya autenticado con correo @cnid.co puede crear cuentas nuevas, y solo para correos @cnid.co.